"به نام او"
درس: علوم تشریح سیستم اعصاب
جلسه: یازدهم
استاد: کارگر
تعداد صفحات: ۹

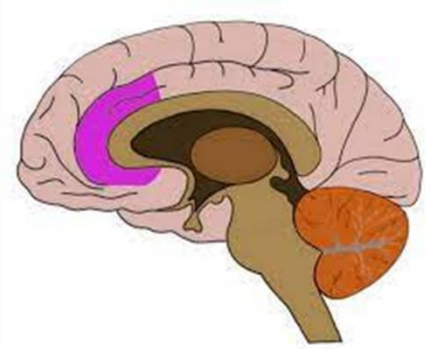
تهیه کنندگان:
فرزانه شمس الحینی، فاطمه موزیریان

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

در ادامه مباحث جلســـه قبل لوب های باقیمانده که شاملcingulateوinsulaاست را بررسی می کنیم.

*البته cingulateممکن اســـت جز لوب ها محســـوب نشود و آن را جزئی از سیستم لیمبیک به حساب بیاورند.



Main cortical area
- Insula (articulation movements necessary for speech)
- Cingulate (limbic, P. R. BP raise)

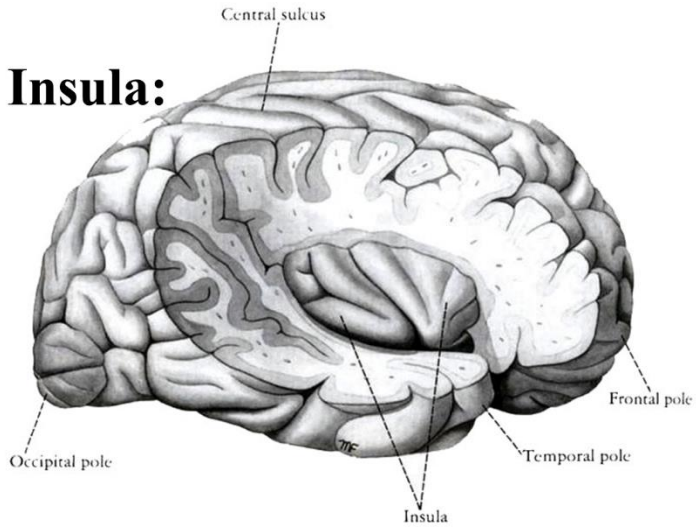
لوب:cingulate

در سطح داخلیbrainو زیر سالکوسcingulate و در بالایcorpus callosum قرار گرفته است، وقتی از قدام به سمت خلف حرکت می کنیم قسمتی ازcingulate gyrusزیرcorpus callosumقرار گرفته وsubcallosal gyrus نام دارد و مابقی آن که به ســـمت بالا و عقب حرکت می کند همانcingulateنام دارد؛از نظر عملکردیcingulate را به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می کنند:

۱-بخش خلفی آن در فعالیت های مربوط به حافظه نقش دارد و جزئی از سیستم لیمبیک است

۲-بخش قدامی که خودش به سه قسمت تقسیم می شود و احساسات مادرانه، حس حرکتی و احساس گفتاری به سه قسمت آن مربوط می شود(مثلا حس نگهداری و مراقبت که در مادر وجود دارد؛ حرکت نرم و هماهنگ اعضای بدن؛ خارج شدن گفتار از حالت یکنواخت و اینکه فرد بتواند تن صدایش را تغییر دهد و رباتی صحبت نکند)

لوب:insula

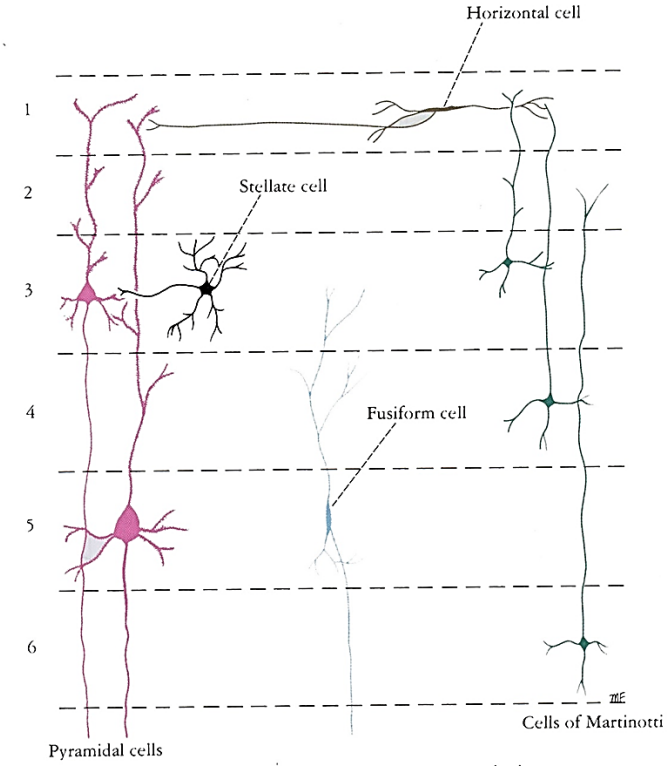


برای پیـدا کـردن آن لازم اســـت وارد عـمق lateral sulcusشـویم و همانطور که در تصـویر مشـخص اسـت قسـمت هایی ازfrontal، parietalوtemporalبرداشـته شـــده)ســـاختار های اطراف(lateral sulcusو ســـاختار cortexمانندی بنامinsula دیده می شـودinsula)اولین قســـمت از کورتکس مغز اســـت که در دوران جنینی تشـــکیـل می شـــود و زودتر از مـابقی بخش هـای telencephalonتشـــکیل می شـــود ولی به علت کمتر بودن رشد نسبت به ساختار های اطراف توسط ساختار های دیگر پوشـیده می شـود و وارد عمقlateral sulcusامی شـود، در اطرافinsulaیک سـالکوس وجود دارد کهinsula را از قســـمت های دیگر و بافت های دیگد مغز جدا می کند که به این ســـالکوسgeniculate sulcusگفته می شـــود،بر روی خودinsulaهم یک سالکوس تقریبا مورب قرار گرفته است کهinsulaرا به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می کند.

از نظر عملکرد در گذشته خیلی کارکردی را برایinsula متصور نبودند ولی بعد ها متوجه شدند که قسمت های قدامی آن مانند ساختار های حرکتی مجاور خودش در حرکت و فعالیت های حرکتی نقش دارد و قسمت خلفی آن که در مجاورت قسمت های حسی-حافظه ای است در همین عملکرد ها نقش دارد؛ علاوه بر این اطلاعات احشایی هم واردinsulaمی شوند و در این قسمت تفسیر و ترجمه می شوند)جالب است که بدانید با تخریبinsula تمایل به سیگار کشیدن در افراد بیشتر می شود(

*کورتکس خاکستری رنگ است وgray matterمغز را تشکیل می دهد وgray matterهم تجمع جمع سلولی نورون ها است، اما علاوه بر جسم سلولی نورون ها، در کورتکس ساختار های دیگری را می توان یافت مانند فیبر ها،عروق،نوروگلیاها؛ ولی اکثرا جسم سلولی در آن دیده می شود؛ ضخامت کورتکس در همه نواحی یکسان نیست و از۱/۵تا۴/۵میلی متر متغیر است و هر چه وارد عمقgyrusمی شویم ضخامت کمتر می شود.

سلول های موجود در کورتکس:



۱-سلول های:pyramidalبیشترین تعداد سلول هایcortex را به خود اختصاص داده اند و۶۶درصد سلول ها را شامل می شوند و از نظر اندازه بسیار متفاوت هستند و از۱۰تا۱۲۰میکرون متغیرند به همین دلیل آنها را به دو گروه تقسیم بندی می کنیم:۱)سلول های کوچک هرمی:۱۰تا۵۰میکرون

۲(سلول های بزرگ هرمی یا:Betz۷۰تا۱۲۰میکرون،در عمق بیشتری نسبت به سلول های کوچک هرمی قرار گرفته اند.

۲-سلول هایgranularیاsatellite:حدود۳۳درصد سلول ها را به خود اختصاص می دهند و اندازه ای بین۶تا۱۰میکرون دارند.

۳-سلول های:fusiformدوکی شکل اند و بیشتر در عمق کورتکس قرار گرفته اند(جسم سلولی دوکی شکل آنها نسبت به سطح کورتکس به شکل عمودی قرار گرفته است)

۴-سلول هایlukakhalیا:horizontalاز نظر شکل مثل سلول هایfusiformهستند با این تفاوت که جسم سلولی آنها موازی سطح کورتکس قرار گرفته است و این سلول ها بیشتر در نمای سطحی دیده می شوند.

۵-سلول های:martinotiتقریبا در تمام لایه ها دیده می شوند ولی تمرکزشان بیشتر در لایه های عمقی است.

لایه های کورتکس:

چون سلول های متنوعی در کورتکس داریم که هر کدام یک قسمت خاص از آن را بیشتر به خود اختصاص داده اند کورتکس به صورت لایه لایه دیده می شود و برای آن ۶لایه می توان در نظر گرفت که از سطح به عمق عبارتند از:

1) لایه molecular←نقش: commissures
2) لایه external granular←نقش: emotions
3) لایه external pyramidal
4) لایه internal granular

5) لایه internal pyramidal
6) لایه multiform

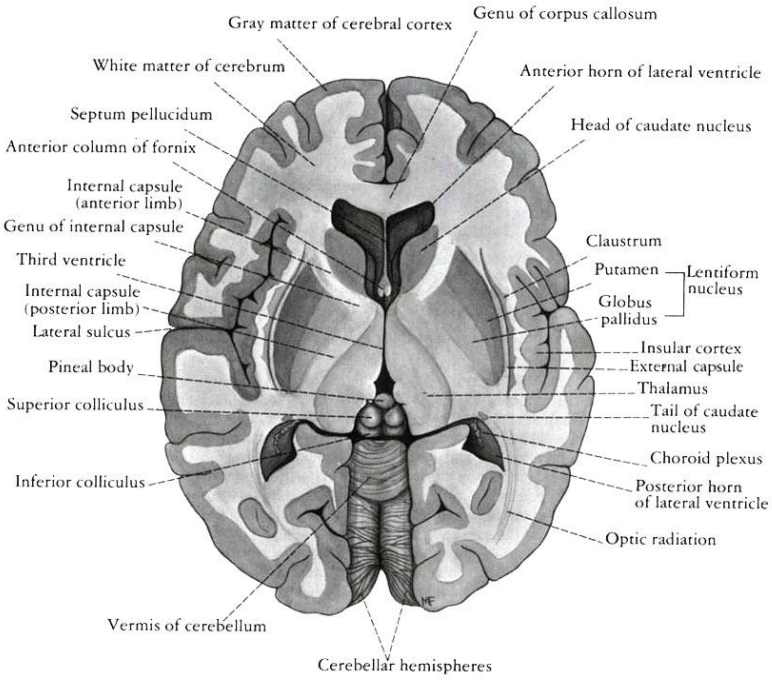
در لایه اول بیشتر سلول هایhorizontalدیده می شوند،فیبر های این سلول ها در ارتباطات و متصل کردن و مرتبط کردن نقاط مختلف کورتکس نقش دارند؛ در لایه۳و۵ که هر دوpyramidal هستند تفاوت این است که در لایه۳سلول های هرمی کوچک ودر لایه۵سلول های هرمی بزرگ حضور دارند.

*همانطور که می دانیم کورتکس جدید و کورتکس قدیم داریم که کورتکس جدید از۶لایه تشکیل شده است و در کورتکس قدیم فقط۳لایه داریم)کورتکس قسمتhippocampalسه لایه دارد(

*اندازه و قطر لایه ها مطابق شکل نیست، مثلا کورتکس حرکتی نیازمند لایهpyramidalقوی تر و بزرگ تر است و به مسیر هایgranularنیازی نیست پس لایهgranularنازکی دارد و کورتکس حسی دقیقا برعکس.

هسته های قاعده ای:

یکی دیگر از قسمت های ماده خاکستری، هسته های خاکستری هستند؛cerebrumبه دو بخشgray matterوwhite matterتقسیم می شود که خودgray matterبه دو بخش کورتکس و هسته های قاعده ای تقسیم می شود؛ هسته های قاعده ای را در اینجا فقط نام می بریم.

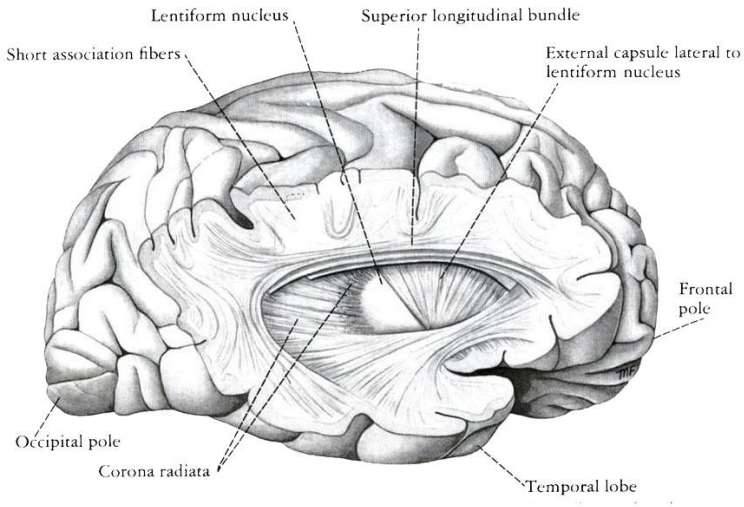


مطابق تصویر یک برش عرضی زده شده که در آن می توان ساختار های خاکستری رنگ را در قسمت های سفید رنگ یافت و این ساختار های خاکستری همان هسته های قاعده ای هستند، این هسته ها عبارتند از:

1) هسته هایcaudate
2) هسته های lentiformکه مثلثی شکل هستند
3) هسته هایclaustrumکه ساختار تیغه مانند دارند
4) هسته هایamygdaloid bodyکه در لوبtemporalقرار دارند

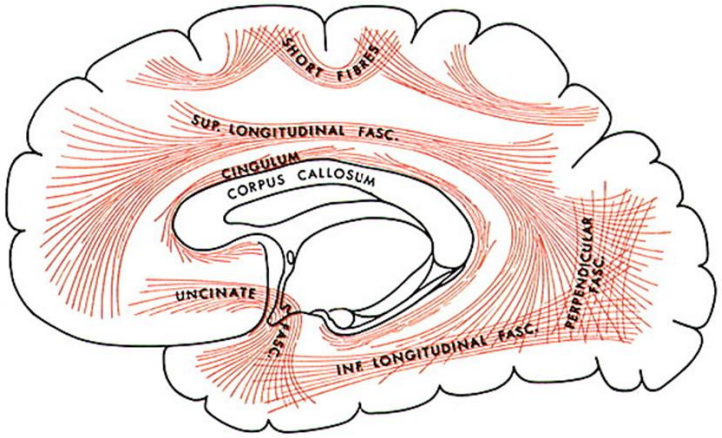
البته هسته های قاعده ای فقط شامل این ۴تا نمی شوند مثلا substance nigraیا هسته های زیرlentiformهم جز هسته های قاعده ای هستند.

ماده سفید:(white matter)



از فیبر ها تشکیل شده و الیاف این قسمت را می سازند، الیاف سفید تشکیل دهنده آن به سه گروه تقسیم می شوند:

۱-فیبر های:associationفیبر هایی که ارتباط بین قسمت های مختلف یک نیم کره را برقرار می کنند و قسمت های مختلف را به هم وصل می کنند پس این فیبر ها از داخل یک نیم کره خارج نمی شوند و بر اساس اندازه تقسیم بندی می شوند:



1) **فیبر های کوتاه**:(short fibers)فیبر های کوتاهی که دقیقا زیر کورتکس قرار گرفته اند وgyrusهای مجاور را به هم وصل می کنند.
2) **فیبر های بلند**:(long fibers)که خود انواعی دارد:

- **فیبرsuperior longitudinal**:اتصال لوب frontalبه لوب های temporalوoccipital،parietal
- **فیبرinferior longitudinal**: اتصال لوبtemporakبهoccipital
- **فیبرuncinate**: اتصال لوبfrontalبه قسمت قدامی لوبtemporal
- **فیبرcingulate**: درونcingulate gyrusو درون کورتکس لیمبیک قرار گرفته و جزئی از فیبر های آن هستند و وظیفه اتصال قسمت قدامی cingulateبه قسمت های خلفی آن و اتصالcingulateبهhyppocampal gyrusرا برعهده دارند(لیمبیک مجموعه ای از چند هسته،کورتکس و الیاف سفید است)
- **فیبر هایcommissure**: پلی و ارتباطی هستند و یک نیمکره را به نیمکره دیگر وصل میکنند،که خود انواعی دارند:

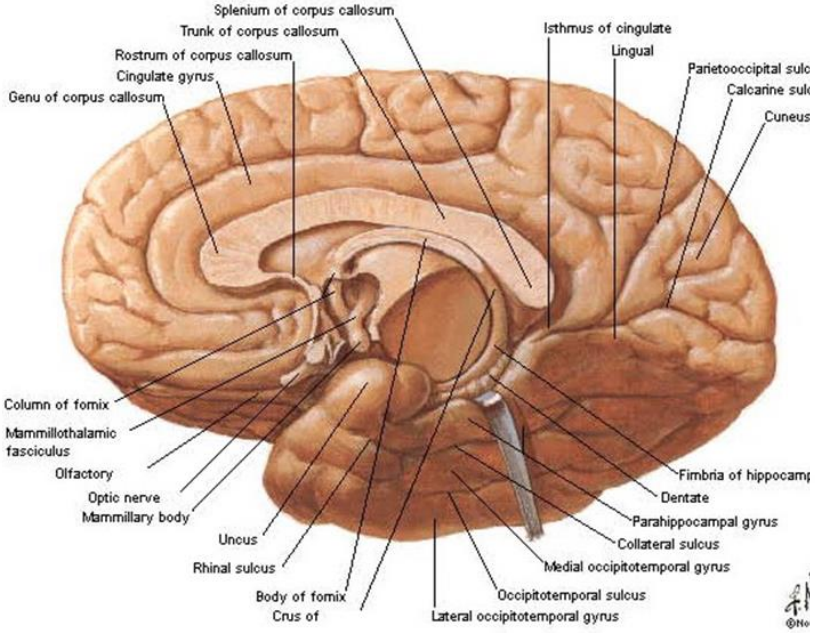
۱):posterior commissural: در قاعده غده پینه ال الیافی هستند که از کالیکولوس های فوقانی راست و چپ رد و بدل میشوند بین ساختار های مغز میانی و همچنین الیافی از ساختار های مناطق اطراف را داریم

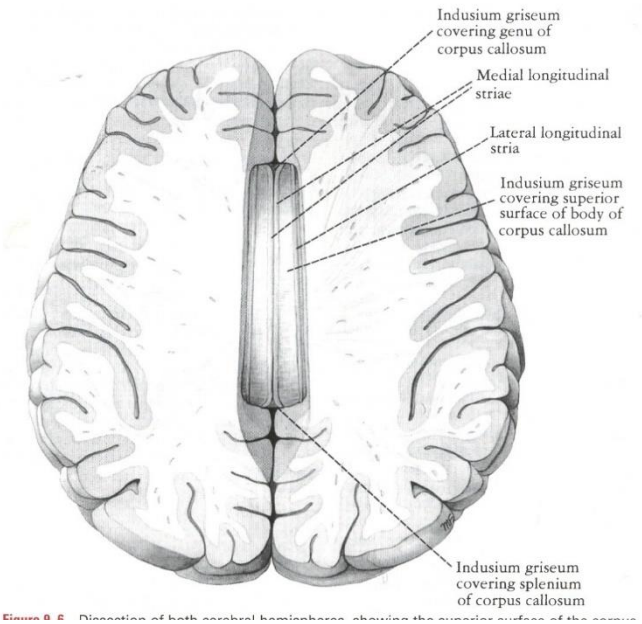
۲)anterior commissural: بالای لامینا ترمینالیس و زیرcorpus callosum تجمعی از الیاف است قسمت های بویایی الیاف ان را هدایت و به لوب های مختلف نیمکره مقابل می رساند

۳)habenular commissural: در بالای قاعده غده پینه ال است و هسته های هابنولار دو سمت را به هم وصل میکرد.

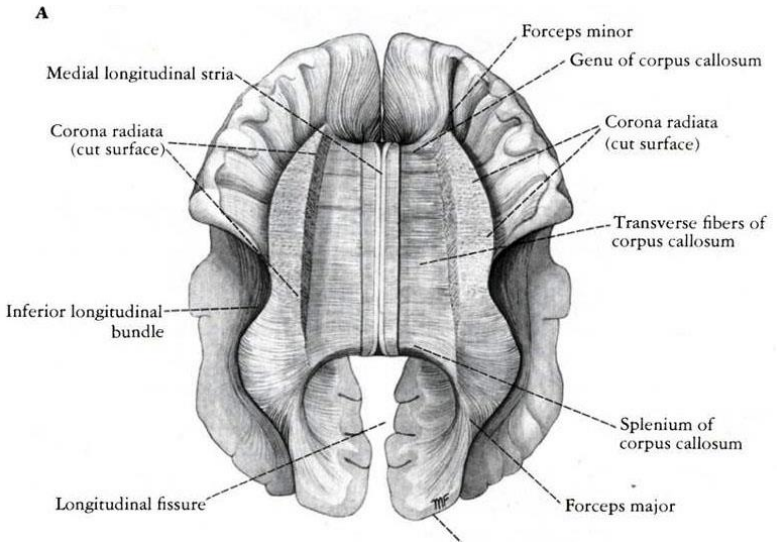
رابطcorpus callosum :

بزرگترین رابط بین دو نیمکره نیز هست برای دیدن ان نیاز به برش کامل دو نیمکره نیست دو نیمکره را که از شکاف بالا جدا کنیم در عمق آن ،سطح فوقانی این ساختار دیده میشود ؛ درون ان الیافی که قسمت های مختلف نیمکره را به هم وصل میکند دیده میشود در حدود 300میلیون فایبر از این قسمت عبور میکند تعداد فایبر های عبوری در خانم ها بیشتر از اقایان است این ساختار دو نیمکره را به هم وصل و هماهنگی را بر قرار میکنند بنابر این خانم ها در انجام چند کار هماهنگ قوی تر اند مثلا یک خانم حین صحبت کردن به انجام فعالیت های دیگر نیز میپردازند البته همه این هماهنگی مربوط به کارپوس کالازوم نیست





از قدام به عقب قطر ان یکسان نیست و از نمای بالا این تفاوت واضح تر است هر چه به عقب برویم قطر بیشتر و در نتیجه فایبر های رد و بدل شده نیز بیشتر می شود،کارپوس کالازوم از قدام به خلف ۱۰سانتی متر طول دارد و برای آن قسمت ها مختلفی در نظر میگیریم اولین قسمت باریک است و متصل به قسمت فوقانی انتریور کامیژر است تحت عنوان rostrum ، در عقب روسترم قسمت حجیمی تحت عنوانgenue و بعد از ان body و در نهایتsplenium کارپوس کالازوم را داریم، در سطح فوقانی کارپوس کالازوم ماده خاکستری رنگی تحت عنوان indusium grisium وجود دارد که از dentate gyrus هیپوکمپ به سطح فوقانی کارپوس کالازوم می اید .



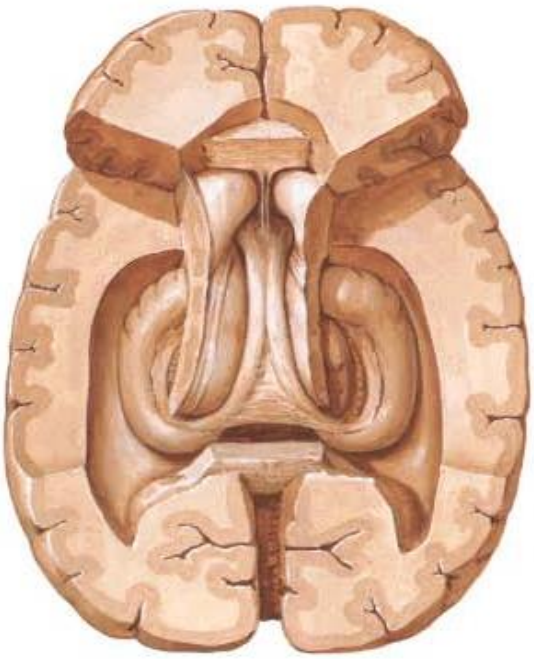
اگر برش عرضی بزنیم تقسیم بندی متفاوت داریم در برش ساجیتال فقط مقطع خوردن الیاف را میدیدیم که نمیدانستیم از کجا شروع و به کجا ختم شده اما در برش transvers یکسری الیاف را که از فرونتال شروع و به genuامده و به نیمکره مقابل حرکت کرده می بینیم این شروع و پایان الیاف در قسمت قدام شکلیforceps مانند ایجاد کرده که به ان forceps minor.میگویند در عقب در لوب اکسیپیتال هم الیافی از یک لوب شروع ،از splenium عبور و به کورتکس اکسیپیتال سمت مقابل می روند و باز هم شکل forceps میگیرد که از نظر اندازه ای از forcepsقدامی بزرگ تر و به ان forceps

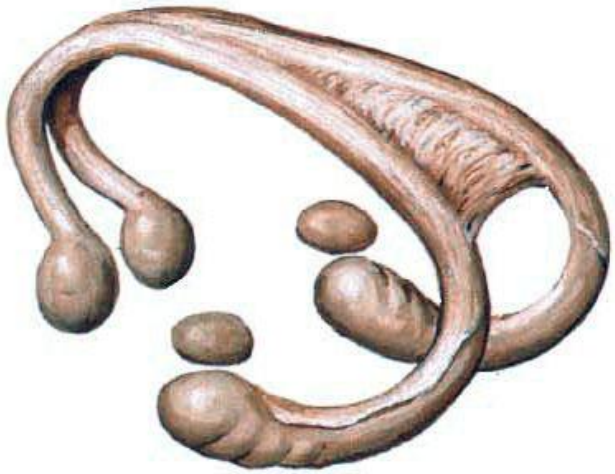
majorمیگویند ،در مرکز الیافی از کورتکس های اطراف مخصوصا,temporal حرکت کرده و به bodyامده و به سمت مقابل میروند و ارایشی به نام تبتوم یا بام را تشکیل میدهند کارپوس کالازوم قسمت های فرونتال اکسیپیتال و تمپورال و پریتال یک سمت را به سمت دیگر متصل می کند.

همیشه کارپوس کالازوم را به این صورت نمیبینیم در برش های مختلف متفاوت است مثلا در این شکل کارپوس کالازوم را در برشtransversمی بینیم.

رابط فورنیکس(fornix)

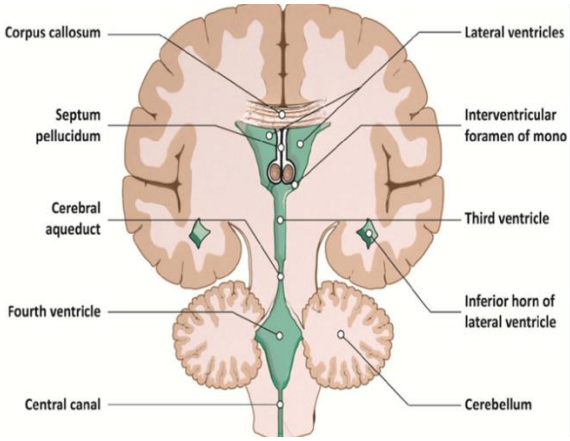
این رابط و رابط قبلی جز فیبرهای commissural اند ،(association فایبر ها فایبر هایی بودند که ارتباطاتی در یک نیمکره به وجود می اوردند) فورنیکس در سمت داخلی نیم کره و به شکل ساختاری لوله ای شکل از لب تمپورال و قسمت خلفی هیپوکمپ شروع میشود ،پاراهیپوکمپال جایروس از بالای هیپوکمپ شروع و به سمت بالا و عقب دور زده و بعد به سمت قدام و دوباره به سمت پایین می اید و به ممیلاری بادی میرسد؛ فورنیکس هیپوتالاموس را به مدیال و لترال تقسیم میکرد فورنیکس به سمت عقب که می آید کاملا به سطح تحتانی کارپوس کالازوم متصل می شود و به سمت جلو که می آید از کارپوس کالازوم فاصله می گیرد که

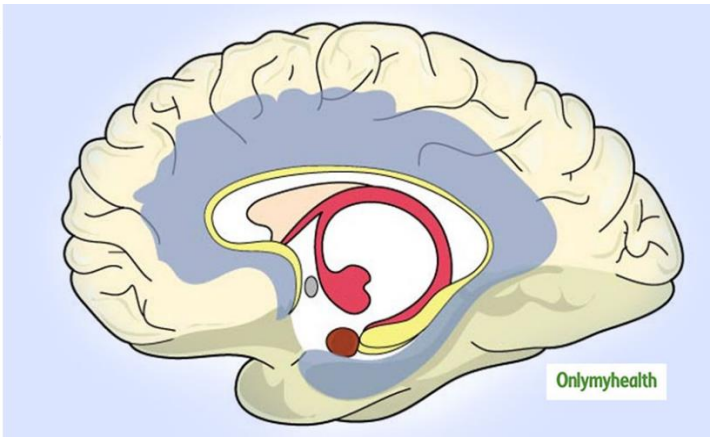




نکته مهمی در تصاویر رادیوگرافی است برای دیدن فورنیکس ساختار های اضافی را بر میداریم ،هیپوکمپ قسمتی از فورنیکس است که به ممیلاری بادی میرسد(در انتریورسوپریور هیپوکمپ دو هسته امیگدال را داریم فورنیکس از قسمت خلفی هیپوکمپ ستون های خلفی فورنیکس را می سازد که این ستون ها به سمت قدام و بالا حرکت می کنند و به هم متصل شده و body را ایجاد میکنند و بادی ها به سمت مایین و عقب حرکت کرده و به ممیلاری بادی می رسند و فیبر هایی هم بین ستون های خلفی رد و بدل می شوند که به همراه بادی رابطی بین دو نیمکره می سازند، علاوه بر این ،ستون هایی جداگانه و به سمت عقب و پایین حرکت میکنند که ستون های قدامی را می سازند، بنابراین فورنیکس شامل ستون های خلفی و قدامی و بادی است) درعقب هیپوکمپ الیافی بسیار ریز به نام الوئولوس وجود دارد که با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند که به هم پیوسته و فیبری را ایجاد می کنند و بزرگ تر و پیوسته تر شده و ستون های خلفی را ایجاد میکنند (برای درک بهتر برش transvers زده شده و از نمای فوقانی آن را مشاهده میکنیم)

پس در مجموع فیبر هایی بین ستون های خلفی رد و بدل می شوند و آنها را به هم وصل می کنند و اتصال این فیبر هاو بادی باعث اتصال دو لوب و ارتباط آنها با هم می شود و اتصالfornix ها در واقع موجب ارتباط دو لوب شده است.





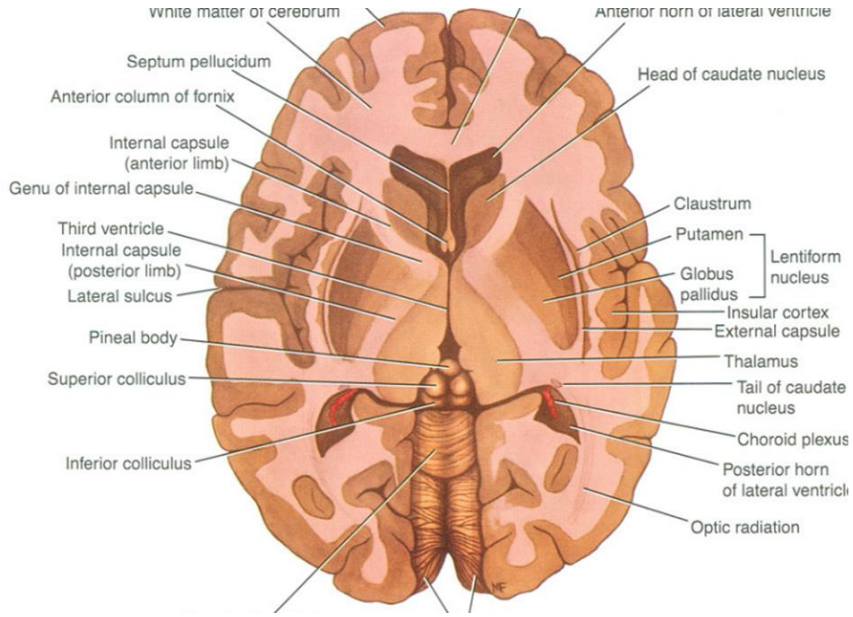
در این تصویر ساختار قرمز رنگfornix و ساختار زرد رنگ هیپوکمپ است و الیاف از بالای هیپوکمپ جمع شده اند و در عقب آن ستون های خلفی فورنیکس را ساخته اند و ستون های خلفی فورنیکس به سطح تحتانیcorpus callosum متصل می شوند و بعد از آن جدا شده و به سمت پایین و عقب حرکت می کنند و یک فاصله بین قسمت قدامی فورنیکس و corpus callosumایجاد می شود که این فاصله توسط ورقه ای پر شده است)ورقه ای فورنیکس را به سطح تحتانی corpus callosumمتصل می کند(کهseptum pellucidumنام دارد، چون دو عدد فورنیکس داریم؛ یکی سمت راست و یکی سمت چپ، به همین دلیل دو عددseptum pallucidumداریم که مابین این دو، فضایی وجود دارد بنام بطن پنجم(البته همیشه این فضا، بطن۵نامگذاری نمی شود ولی گاهی اوقات به آن این نام داده می شود)

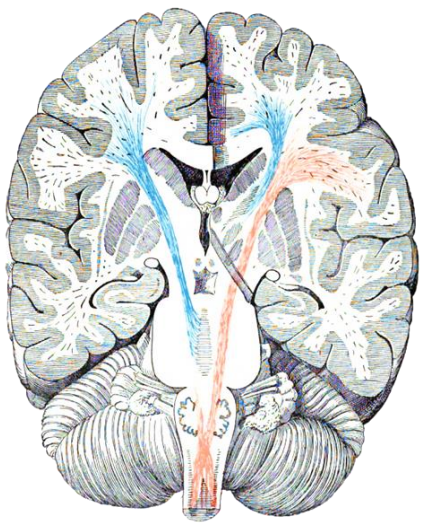
اگر برشیcoronalبزنیم، تصویری مشاهده می کنیم که ساختار هایcorpus callosum وseptum pellucidumوfornixدر آن دیده می شوند، در این تصویر بطن۳و۴ و بطن های طرفی هم قابل رویت هستند و همینطور بطن ۵، در زیر septum pellucidumدو ساختار توپر دیده می شود که همان فورنیکس است.

*یادآوری:فورنیکس در سطح تحتانی بطن سوم قرار دارد، فرامن مونرو ارتباط بین بطن۳ و بطن های طرفی را برقرار می کند، انتهای قدامی تالاموس به فورنیکس نمی چسبد و یک فاصله ای بین آنها ایجاد می شود که فرامن مونرو نام دارد و بین قسمت قدامی تالاموس و فورنیکس یک فاصله ای ایجاد می شود بنام فرامن مونرو

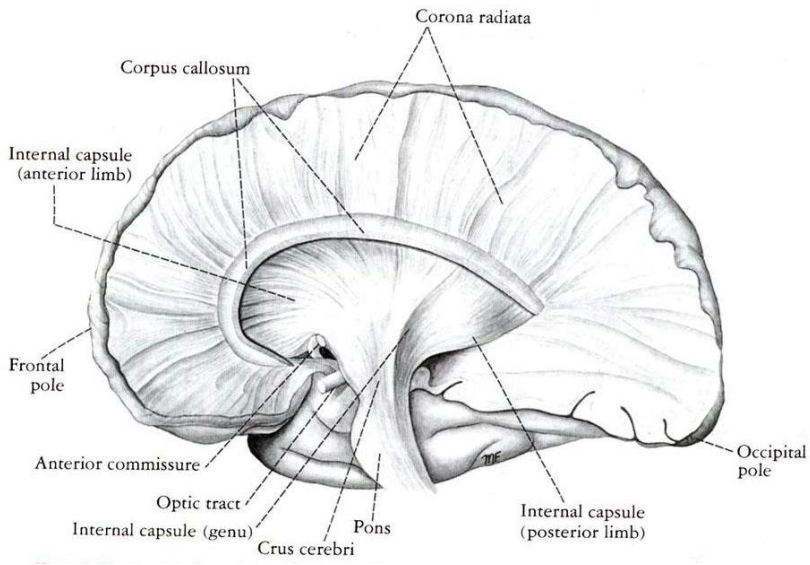
*یادآوری:دو نوع الیاف را بررسی کردیم:۱ association-که از نیمکره خارج نمی شوند

و۲commissural-که از یک نیمکره خارج و به نیمکره دیگر وارد می شوند.





اما دسته دیگری از الیاف وجود دارند بنامprojection fibersکه الیافی هستند که از نیمکره ها خارج می شوند که دو تصویرcoronalوtransversاز آنها داریم؛ این الیاف از قسمت های مختلف کورتکس شروع شده و به سمت پایین می آیند و وارد spinal cordوbrain stemمی شوند و از آنها خارج می شوند(الیاف سفید رنگی که به سمت پایین حرکت می کنند)



*آرایش قرار گیری:projection fibers

اگر برشی در بالایcorpus callosumایجاد کنیم جهت الیاف نسبت به زیر آن متفاوت است، در بالایcorpus callosumهسته ای وجود نداردولی در زیر آن هسته های قاعده ای داریم و این باعث تفاوت در جهت فیبر ها می شود؛ الیاف بالایcorpus callosum یک سفیدی یک دست را ایجاد می کنند ولی در برش زیر آن بدلیل وجود هسته ها ظاهر سفید یک دستی نخواهیم داشت و درون سفیدی ماده خاکستری دیده می شود و تقسیم بندی می شود.

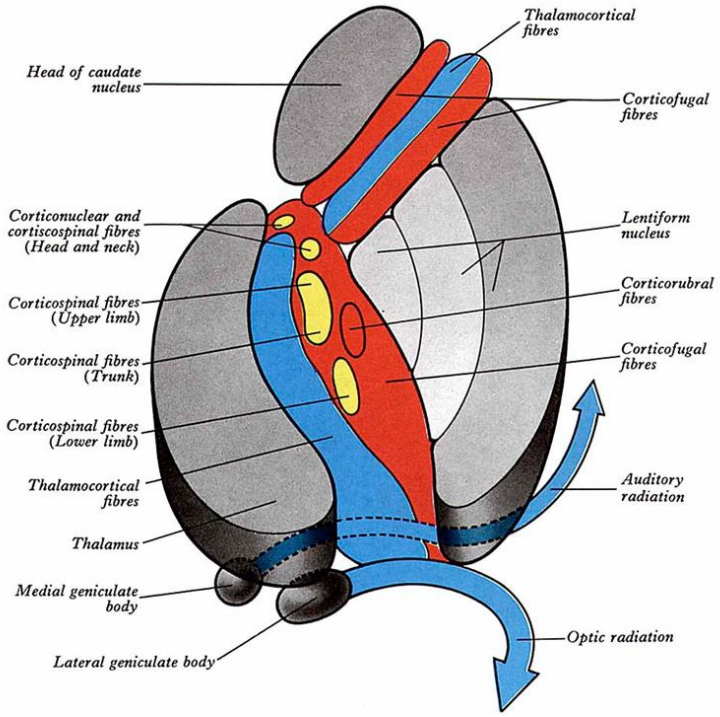
*در این شکل شماتیک از بالایcorpus callosumالیاف شروع شده از قسمت های مختلف کورتکس مثل frontal,temporal,parietalو occipitalو یک ساختار وسیع از الیاف در بالایcorpus callosumدیده می شود بنام corona radiataو وقتی ازcorpus callosumپایین می آییم می بینیم الیاف سفید رنگ متراکم تر می شوند ولی بدلیل وجود هسته های قاعده ای، این الیاف متراکم دسته بندی می شوند و این دسته ها)internal capsuleداخلی(، external capsule)خارجی(،exterm capsule(خارجی تر)نام دارند .

محل قرار گیری الیاف:

۱-الیافinternal capsuleدر سمت داخل بین هستهcaudateو تالاموس قرار دارد و در خارج در سمت داخلlentiformقرار دارد

۲-الیاف external capsuleبینlentiformوclaustrumقرار دارد

۳-الیافexterm capsuleدر سمت خارج claustrumو سمت داخلی آن بین insulaوclaustrumقرار دارد .



ویژگی الیاف:

۱-الیاف:internal capsuleحالت د مانند دارد و دارای بازوی قدامی(anterior limb)و بازوی خلفی(posterior limb)و ناحیه رابط این دو بازو(genu)است

ضخامت و قطر anterior limb نسبت بهposterior limb کمتر است و نشاندهنده این است که الیافی که از anterior limbعبور می کنند نسبت بهposterior limbکمتر هستند و اگر ضایعه ای درanterior limb باشد با posterior limbمتفاوت است و درگیری های ضایعه بوجود آمده درanteriorنسبت بهposteriorکمتر است و اگر مثلا در تصویر رادیوگرافی دیدیمposterior limb خونریزی دارد باید منتظر ضایعه بسیار وسیع تری باشیم.

در تصویر الیاف قرمز رنگ الیافی هستند که از کورتکس به پایین می آیند و الیاف حرکتی هستند (corticofugal)و آبی رنگ ها حسی هستند و از تالاموس به سمت کورتکس می آیند(thalamicocortical)

درposterior limbهم الیافی داریم که از تالاموس به سمت کورتکس می رود یا از کورتکس به سمت پایین می روند و بین این دو رنگ الیاف زرد رنگ هم می بینیم که این الیاف هم درgenuو هم درposterior limbقرار گرفته است،که این الیاف زرد رنگ)corticospinal fibers الیاف حرکتی که می خواهند وارد عضلات اندام ها شوند و از عقب به جلو خلفی ترین

الیافcorticospinalمربوط به اندام تحتاتی هستند و در قدام الیاف مربوط به محور قدامی می شوند(trunk)،قدام این ساختار (posterior limb)مربوط به عضلات اندام فوقانی می شود)وcorticonuclearهستند.

پس وجود ضایعه درposterior limbوgenu اندام ها را هم درگیر می کند و فلج اندام را موجب می شود.

دو سری دیگر الیاف نretrocapsularوinfracapsulatهم وجود دارند که مربوط به مسیر های شنوایی و بینایی هستند و اگر خلفی ترین ساختار دچار عارضه شود حس بینایی و شنوایی دچار اختلال می شود.

-الیافexternal capsulejاز کورتکس به سمت reticular formationیا قسمتی از هسته های قاعده ای می رود.

الیافexterm capsuleهنوز مسیر خاصی برایش شناسایی نشده است

